

[MEC-042] Perfil Alar y Mecanismo de Flaps en Despegue

■ Contexto y Maravilla Mecánica

El principio de Bernoulli y la sustentación: cómo una lámina curvada crea una fuerza invisible que levanta 300 toneladas en el aire.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal del ala de un avión comercial maniobrando en la pista de despegue. Se observa el perfil aerodinámico de aluminio en corte con líneas de flujo de aire azul dividiéndose: el aire superior viaja más rápido creando una zona de baja presión que 'succiona' el ala hacia arriba. Mediante cilindros hidráulicos y tornillos sin fin, los flaps y slats de borde de ataque se extienden y bajan curvando el ala y aumentando su superficie para generar una sustentación gigantesca a baja velocidad. Movimiento aerodinámico impecable."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Un avión vuela porque el aire de arriba va más deprisa que el de abajo, succionando el ala hacia el cielo. Pregunta a Gemini: '¿Qué son los 'winglets' (las aletas verticales que llevan los aviones en la punta de las alas) y cuánto combustible ahorran?'.